

Newtons lover [VF 4,5; OS 5,6; LL 2,3]

m , $\vec{v}$ og $\vec{a}$ = legemets masse, hastighet, akselerasjon

$\vec{F}$ = netto ytre kraft på legemet

$$N1: \quad \sum \vec{F} = \vec{0} \quad (\Rightarrow) \quad \vec{v} = \text{konstant}$$

$$N2: \quad \sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} \neq \text{konstant}$$

$$N3: \quad \vec{F}_{BA} = - \vec{F}_{AB}$$

Krefter er vekselvirkninger mellom legemer.

Dersom A virker på B med $\vec{F}_{AB}$, så virker B på A med $\vec{F}_{BA} = - \vec{F}_{AB}$

$$[F] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N} \quad (\text{Newton})$$

Eksempel:

Et airbussfly med masse $m = 2.17 \cdot 10^5 \text{ kg}$ akselererer nedover rullebanen. Motorerne gir en konstant horisontal rettet netto skyvekraft $F = 753 \text{ kN}$. Flyet står ved oppstart i ro på rullebanen. Det tar 33.5 s før flyet løfter fra rullebanen.

Hvor lang må rullebanen minst være?

$$F = 753 \text{ kN} = 7.53 \cdot 10^5 \text{ N}$$

$$N2: a = \frac{F}{m} = \frac{7.53 \cdot 10^5 \text{ N}}{2.17 \cdot 10^5 \text{ kg}} \approx 3.47 \text{ m/s}^2$$

Bevegelseslikning: $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$
 $\hookrightarrow = 0$

(Sml. med med fila anvendelser01.pdf)

$$x(t=33.5 \text{ s}) = \frac{1}{2} \cdot 3.47 \text{ m/s}^2 \cdot (33.5 \text{ s})^2 = 1947 \text{ m}$$

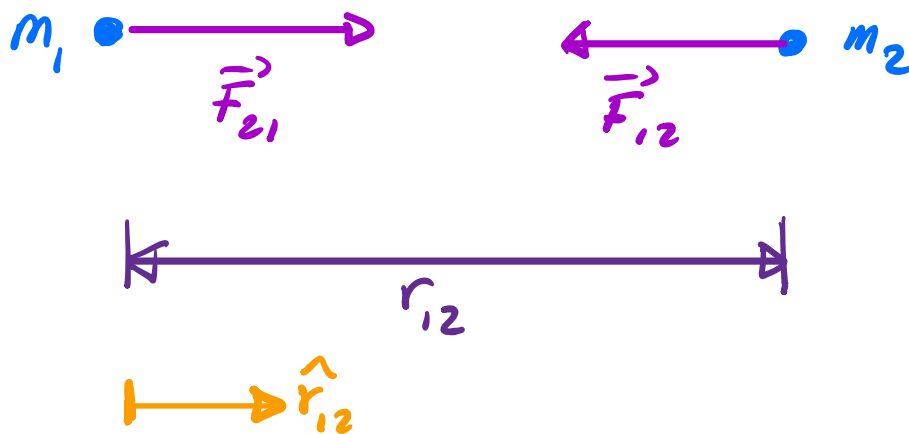
Dvs. banen må være minst ca 1950 m

Lengde på rullebane på Stjørdal: 2699 m (2022)

Fundamentale krefter i naturen [VF 5,5; LL 2.1 OS1 13.1, OS2 53]

1) Gravitation (Tyngdekrefter)

Svak tiltrækning
mellem masser.



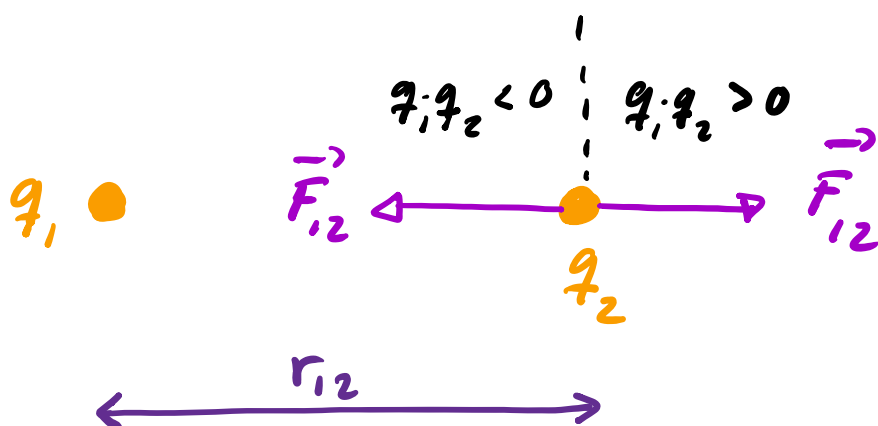
Newton's gravitationslov: $\vec{F}_{21} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$

Gravitationskonstanten $G \approx 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$

2)

Elektromagnetiske v.v. "Coulombkrefter"

Tiltrukning og frastøting mellem ladninger



Coulombs lov:
$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

$[q] = C$ (Coulomb), $1C = 1As$

Vakuumpermittiviteten:
$$\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

3+4)

Kjernekrefter: Svake og sterke

Meget kort rekkevidde

Relevans: Radioaktivitet

Stabilitet av atomkjerner



"Dagliglivet" Avges av coulombkrefter (F_E)
og gravitasjon (F_G)

Proton: $m_p \approx 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $q = +e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Elektron: $m_e \approx 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $q = -e$

$$F_E \gg F_G$$

Atomer, molekyler og
"dagligdagse" objekter

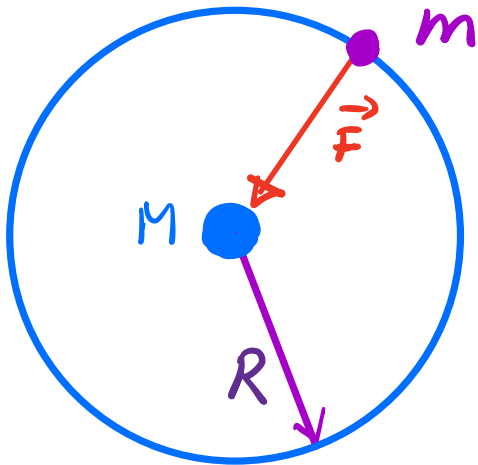
$$F_G \gg F_E$$

Himmellegemer,

$$F_G \gg F_E$$

Dagligdagse objekt, jordkloden

Tyngde [VF 4.4; OSI 13.2, 5.4; LL 2.5]



Tyngden til m
= Gravitationskraften
på m fra M :

$$F = G \cdot \frac{m \cdot M}{R^2}$$

Jorda: $M \approx 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $R \approx 6370 \text{ km}$

$$m \cdot g = F = G \cdot \frac{m \cdot M}{R^2}$$

$$g = G \cdot \frac{M}{R^2} \approx 9.81 \text{ m/s}^2$$

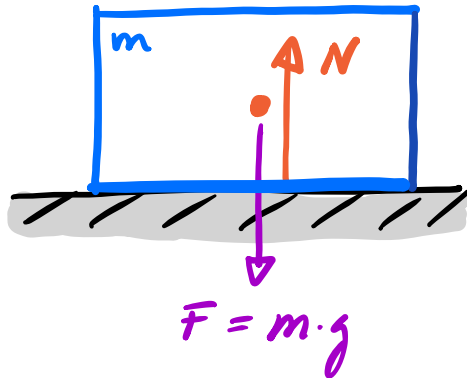
Tyngdens akselerasjon
(nær overflaten)

Fritt fall: $m \cdot g$ er eneste kraft på m .

$$N2 \text{ gir da: } m \cdot g = m \cdot a \Rightarrow \underline{\underline{a = g}}$$

Kontakt krefter

[OS1 5.6, 6.2, 6.4, (14.3),
VF 4.1, 5.3 ; LL 3, 8]



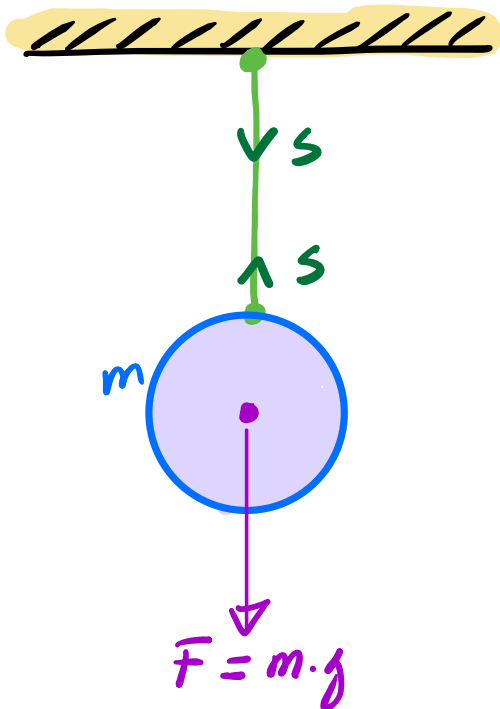
Normalkraft: N

Netto frastøtende
kraft mellom 2 legemer
i kontakt

$\vec{N} \perp$ kontaktflaten

N1: Kloss i ro

$$N = m \cdot g$$



Snorkraft: S

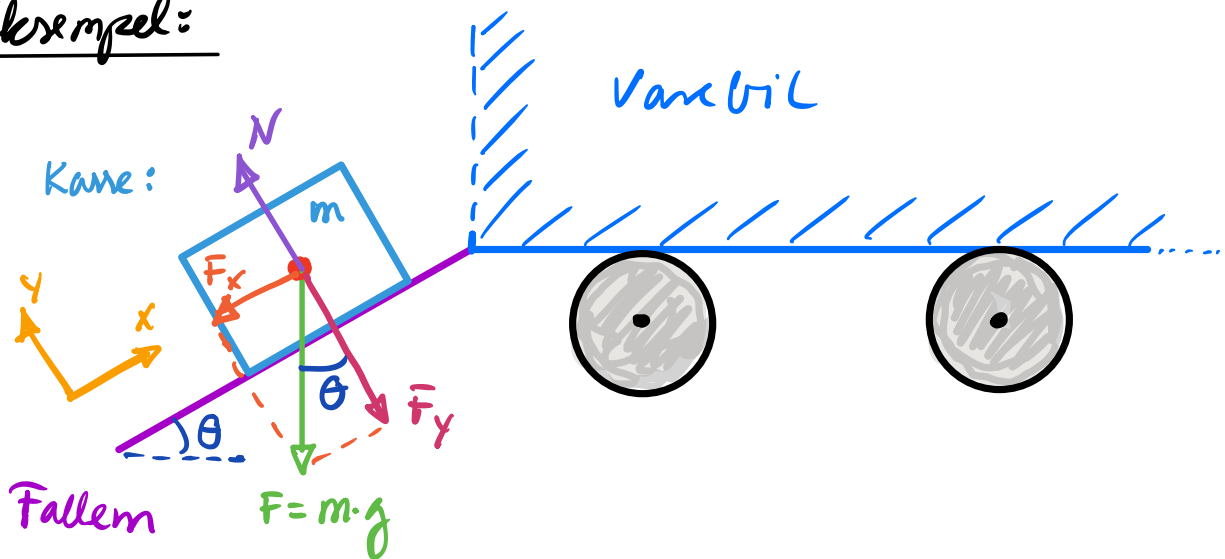
Netto tiltrekkende
kraft mellom snora
og legemet som
henger i snora

$\vec{S}$ i retning snora

N1: Kule i ro

$$S = m \cdot g$$

Eksempel:



$$F_x = -m \cdot g \cdot \sin \theta$$

$$F_y = -m \cdot g \cdot \cos \theta$$

Det er *ingen* akselerasjon $\perp$ på planet.

Netto kraft i y -retning:

$$F_{y \text{ netto}} = N - m \cdot g \cdot \cos \theta = 0 \quad (N1)$$

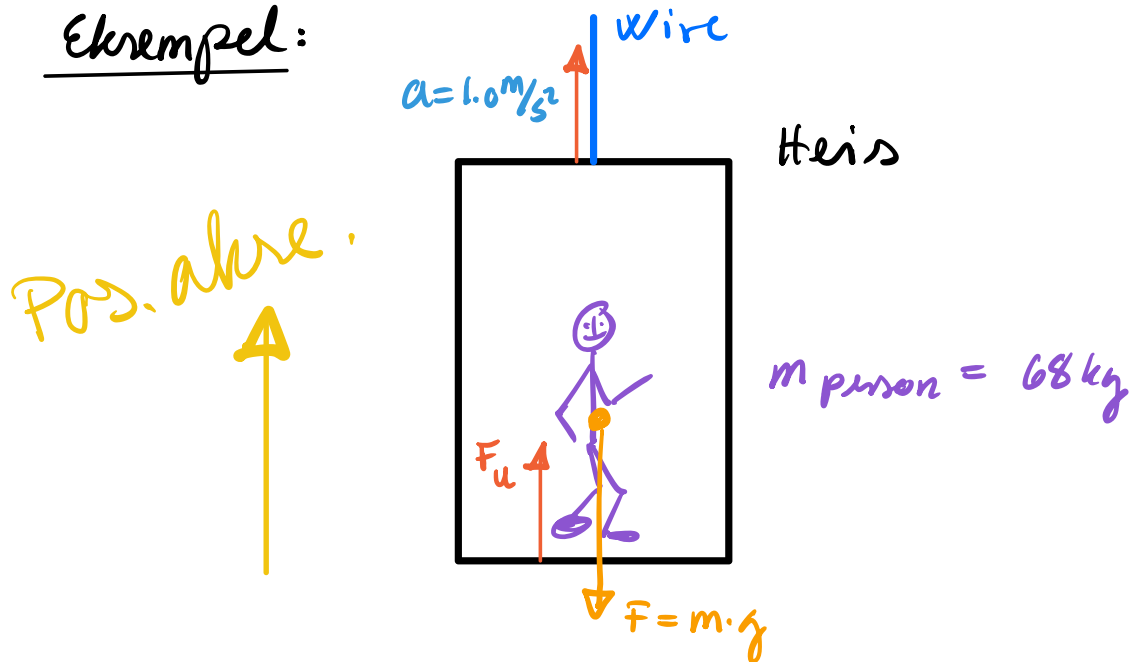
I x -retn. virker $F_{x \text{ netto}} = -m \cdot g \cdot \sin \theta$

Karren sin akselerasjon:

$$a = \frac{F_{x \text{ netto}}}{m} = - \frac{m \cdot g \cdot \sin \theta}{m} = \underline{\underline{-g \cdot \sin \theta}} \quad (N2)$$

Merk at denne er uavhengig av m !

Eksempel:



Hvilken kraft støter personen med ned mot gulvet?

$$m \cdot a = F_u - m \cdot g$$

$$\Rightarrow F_u = m(g + a) = 68 \text{ kg} \cdot (1.0 + 9.81) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \underline{\underline{740 \text{ N}}}$$

N3: Personen øvir en nedoverrettet kraft på 740 N

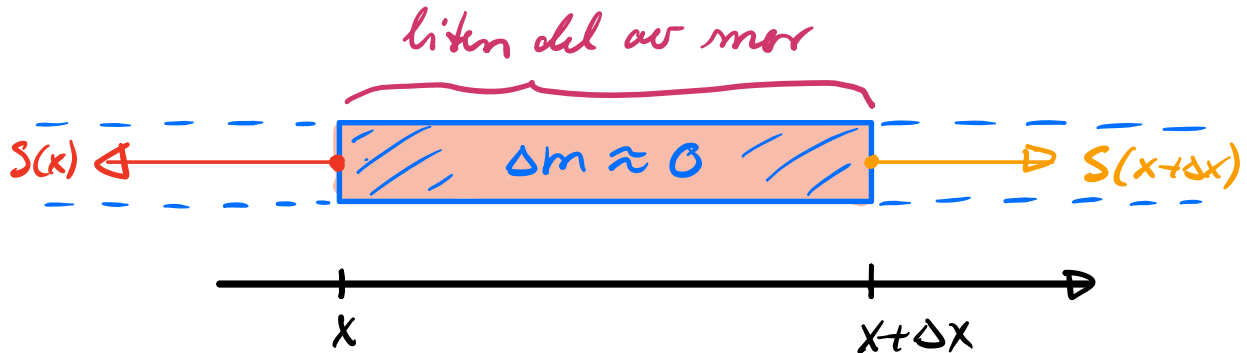
Merk: Heis i ro $\Rightarrow F = m \cdot g = 670 \text{ N}$

Heis akselererer nedover

$$F = m \cdot (g - a)$$

Snor som ikke er vertikal

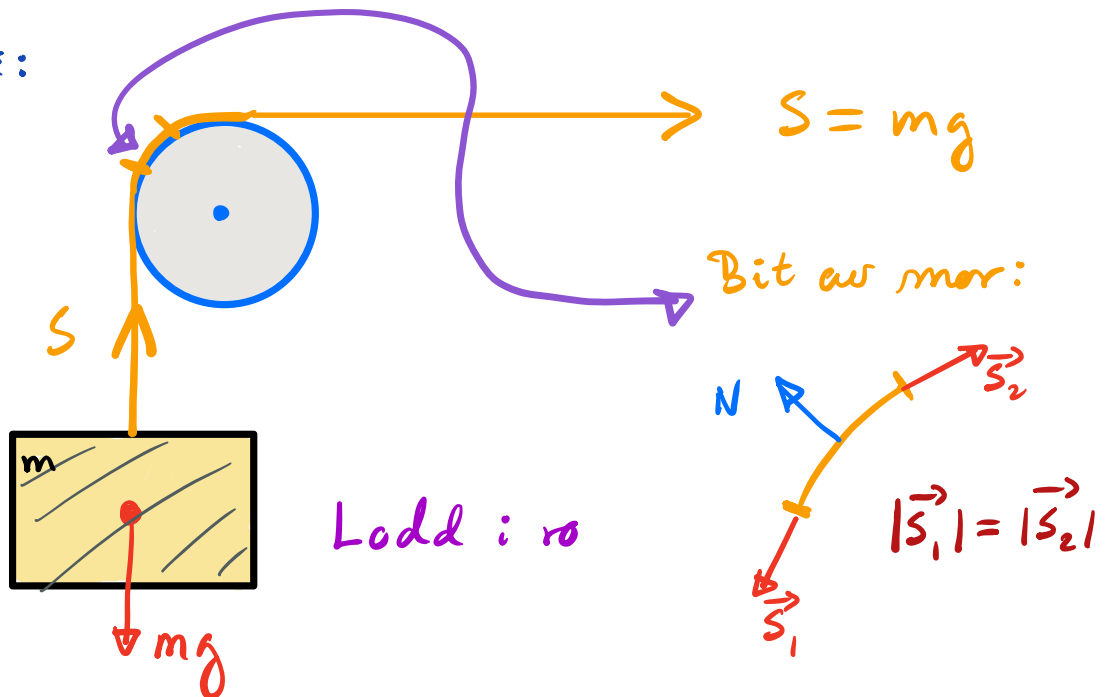
Lett og stam mer som er rett, med konstant S :



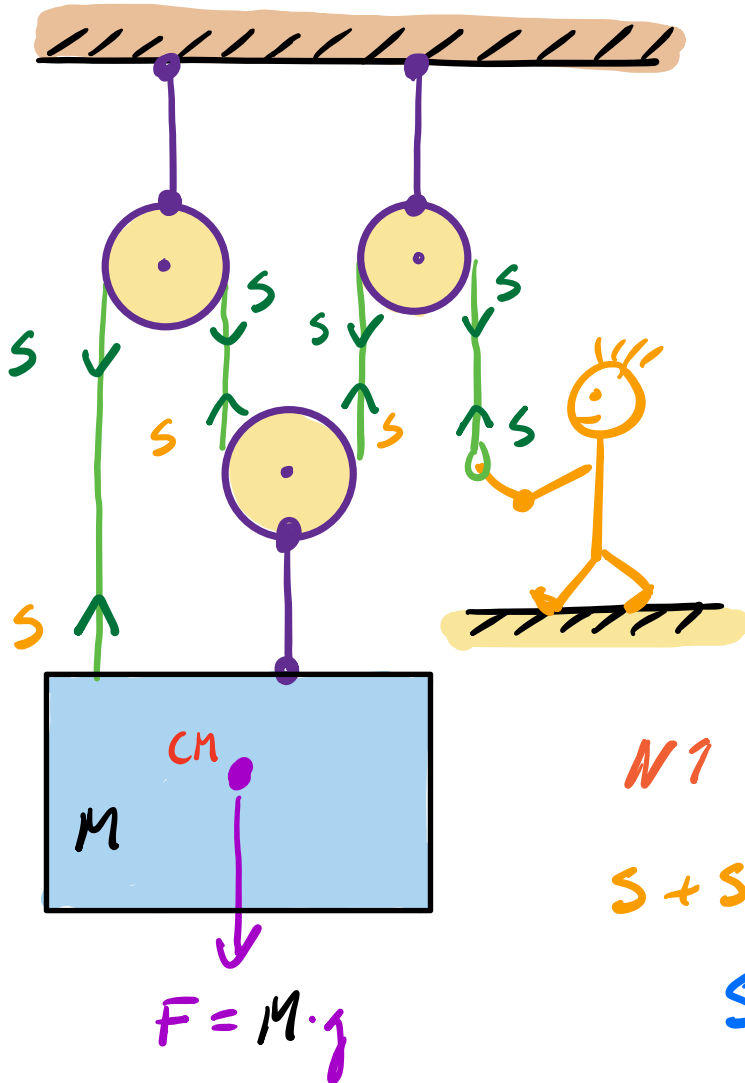
$$N1, N2: \vec{S}(x) + \vec{S}(x + \Delta x) = \vec{0}$$

$$\vec{S}(x + \Delta x) = -\vec{S}(x) \Rightarrow S = \text{konstant}$$

TRINSE:



Hvordan virker en talje?



Nr brukt på kassen:

$$S + S + S - M \cdot g = 0$$

$$\underline{\underline{S = \frac{1}{3} M \cdot g}}$$

Sammenlikne: $S_{\max} = M \cdot g$

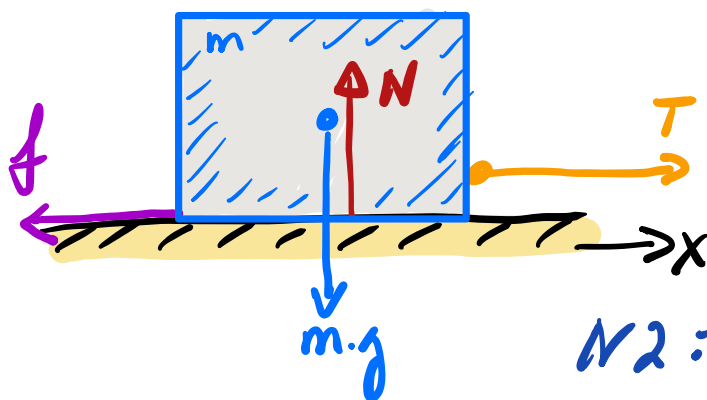
(med ei mor)

Friskjonskrefter [OS 6.2; YF 5.3; LL 3.1]

f = den tangentielle komponenten av kontaktkraften mellom 2 legemer

Retning mot relativ bevegelse mellom legemene, event. mot relativ bevegelse som oppstår uten friskjon

Torr friskjon:



T = Trekk - kraft

f = friskjonskraft

$$N2: T - f = m \cdot a$$

Kloss i ro ($a=0$): $f = T$ og $f_{\max} = \mu_s \cdot N$

μ_s = statisk friskjonskoeffisient

(Eks. Se Tent 2, oppgave 9)

Kloss glir og akselerer dersom: $T > f_{\max}$

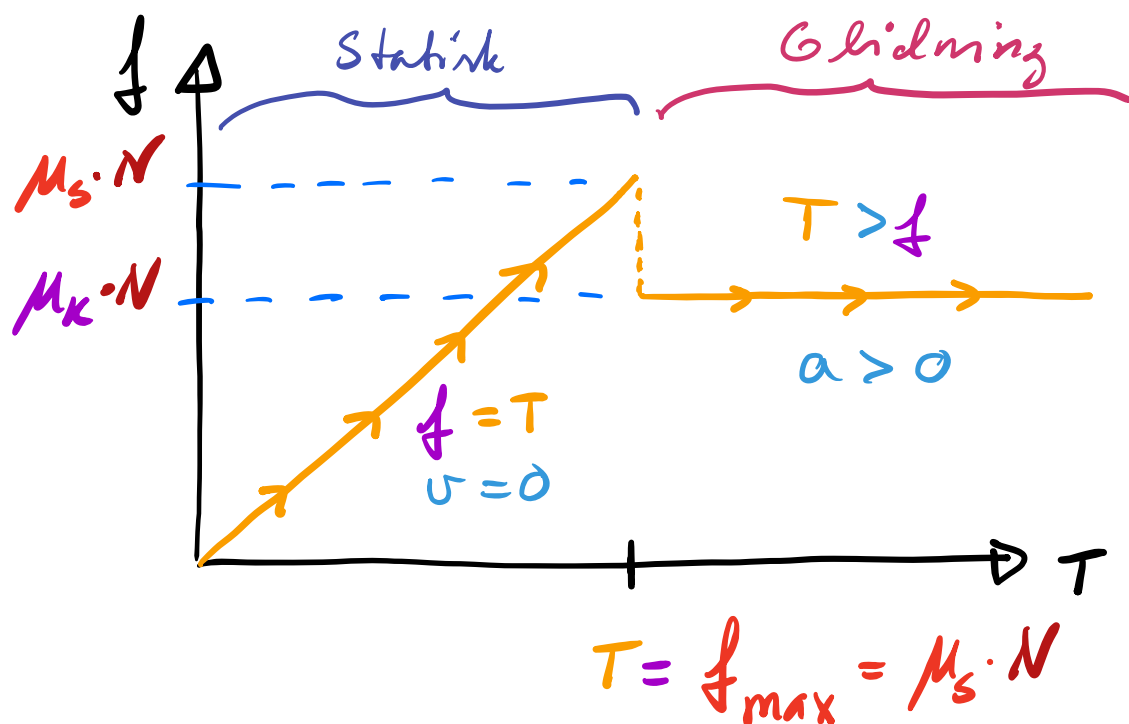
Da er $f = \mu_k \cdot N$

μ_k = kinetisk friksjonskoeffisient

Viktigvis: $\mu_k \lesssim \mu_s$

Ujevnheter i overflaten gir best grep
når $v \approx 0$

Tallverdier for μ_s og μ_k avhenger av type materiale og hvor glatte kontaktflatene er.



Vantigvis er $\mu_s > \mu_k$:

For $v \approx 0$ gir ujevnheter i overflata
vert grep.

Eksempler på tallverdier:

Stål mot is: $\mu_s \approx 0.03$

Gummi mot platt: $\mu_s \approx 1$

Vit svamp mot bordplate: $\mu_s > 1$

Siden friksjonen virker mot bevegelses-
retningen, blir den akutt som negativt
arbeid:

$$W = F \cdot s$$